



中学 1 年生 理科 前期期末

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・植物の分類
- ・脊椎動物のなかま
- ・無脊椎動物のなかま
- ・物質の性質
- ・実験器具の使い方
- ・密度
- ・有機物と無機物
- ・気体の集め方

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

/100

I

(配点：2点×6)

健太さんが植物について図鑑で調べたところ、図1のように分類できることがわかった。さらに、花がさいていた3種類の植物X～Zを根ごと掘り出し、体のつくりを観察した。図2は、その結果の一部をまとめたものである。あとの問いに答えなさい。

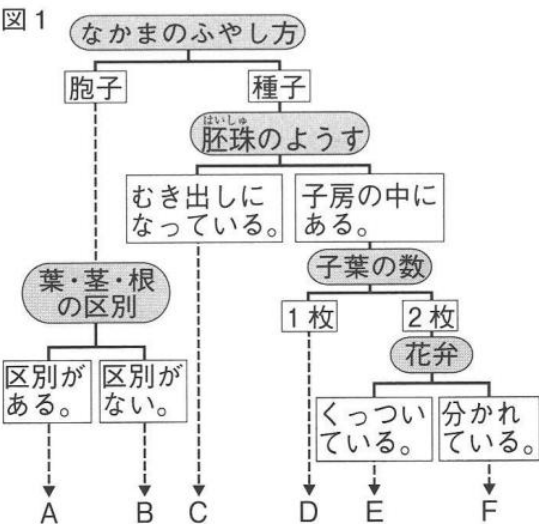
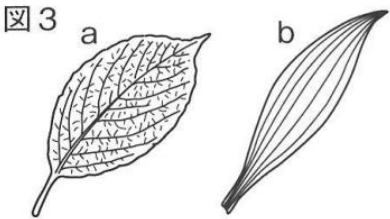


図2

植物	花全体	花を分解したとき	根
X			
Y			
Z			

- (1) 図1のC、Eのなかまを、それぞれ何というか。
- (2) 図1のDとFに分類される植物はどれか。次のア～カからそれぞれ選び、記号で答えなさい。
- ア マツ イ イヌワラビ ウ ヒマワリ エ スギゴケ
- オ シロツメクサ カ スズメノカタビラ
- (3) 図2のZの葉では、葉脈はどのように通っているか。
- 図3のa、bから選び、記号で答えなさい。
- (4) 健太さんは夕食でダイズ、ぎんなん、米を食べた。これらのもとになった植物についての説明としてまちがっているものはどれか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
- ア ダイズの根は、主根と側根でできている。
- イ ぎんなんは、イチョウの果実である。
- ウ イネの花では、子房の中に胚珠が1個ある。



[解答欄]

(1)C	E	(2)D
F	(3)	(4)

2

(配点：2点×6)

脊椎動物の分類表は、脊椎動物の5種類のなかまを示したもので、A～Eはア～エの観点でそれぞれ2つのグループに分けることができる。あとの問いに答えなさい。

A	B	C	D	E
フナ タツノオトシゴ	カエル サンショウウオ	トカゲ ヘビ	スズメ ハト	ウサギ イヌ
ア	イ	ウ	エ	

(1) 一生肺呼吸をするかどうかでA～Eを2つのグループに分けることができるのはどこか。ア～エから選び、記号で答えなさい。

(2) 卵生^{らんせい}であるか、胎生^{たいせい}であるかでA～Eを2つのグループに分けることができるのはどこか。ア～エから選び、記号で答えなさい。

(3) 卵生の動物のうち、卵を水中にうむものはどれか。A～Eからすべて選び、記号で答えなさい。

(4) 次の①～③の動物は、A～Eのどのなかまに入るか。それぞれ記号で答えなさい。

① クジラ ② ウミガメ ③ コウモリ

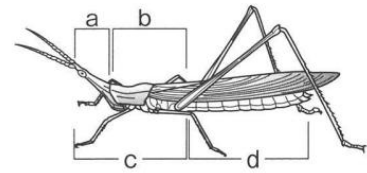
[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)①	②	③

3

(配点：2点×3)

図は、バッタをスケッチしたものである。次の問いに答えなさい。



- (1) バッタの体はかたい殻でおおわれている。この殻を何というか。
- (2) バッタのように、節のあるあしがあり、体がかたい殻でおおわれている無脊椎動物のなかまを何というか。
- (3) (2)のうち、バッタと同じなかまに含まれるものはどれか。次の ア～エから選び、記号で答えなさい。

ア クモ イ ミジンコ ウ ムカデ エ チョウ

[解答欄]

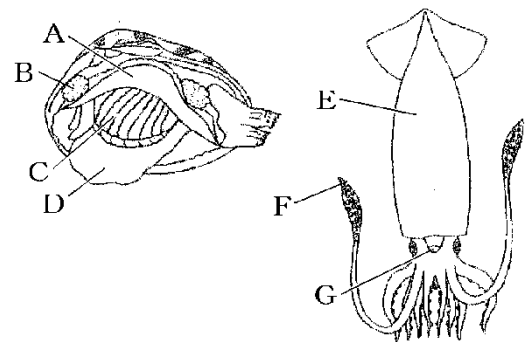
(1)	(2)
(3)	

4

(配点：(4)3点 他2点×5)

右図は、アサリとイカのからだのつくりを模式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

- (1) アサリやイカの内臓をおおっている膜を何というか。
- (2) アサリとイカの(1)の膜は、A～D, E～G のそれぞれどれか。
- (3) アサリやイカのように(1)の膜をもつ動物を何というか。
- (4) (3)の動物を、次の[]から3つ選べ。(各1点)



[ヒトデ タコ マイマイ クラゲ ウニ トンボ タニシ]

[解答欄]

(1)	(2)アサリ：	イカ：
(3)	(4)	

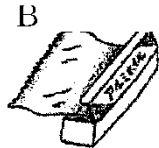
5

(配点：(6)2点 他1点×6)

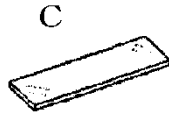
次のA～Eの物質について、後の各問いに答えよ。



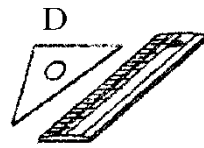
鉄のくぎ



アルミホイル



ガラスの板



プラスチックの
ものさし



銅線

(1) A～Eのうち、電流が流れる物質をすべて選べ。

(2) (1)のような性質や、みがくと光る性質をもつ物質を何というか。

(3) (2)以外の物質を何というか。

(4) (2)の物質はみがくと光るが、このような性質を何というか。

(5) (2)は、たたくとうすく広がる。このような性質を何というか。漢字2文字で答えよ。

(6) 「磁石につく」は金属に共通な性質といえるか、いえないか。

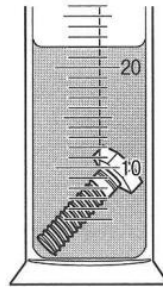
[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)		

6

(配点：2点×7)

密度の測定 18.9g の金属のボルトを、
15.0cm³ の水が入ったメスシリンダーに入
ると、図のようになった。表は、4 種類の金属の
密度を示したものである。次の問い に答えな
さい。



金属	密度 (g/cm ³)
銅	9.0
アルミニウム	2.7
鉄	7.9
なまり鉛	11.4

- (1) ボルトの密度は何 g/cm³ か。
 (2) ボルトは、表のどの金属でできていると考
 えられるか。
 (3) 表の 4 種類の金属のうち、次の①と②にあ
 てはまる物質はそれぞれどれか。

① 同じ体積で比べたとき、質量がもっとも大きくなる物質

② 同じ質量で比べたとき、体積がもっとも大きくなる物質

- (4) 表から、質量 118.5g の鉄のボルトの体積は何 cm³ か。

- (5) 目もりを読むときの目の位置は図 1 のア～ウのどれ
 が正しいか。

- (6) 水面のどこを読み取るか。図 2 のア～ウから選べ。

図1

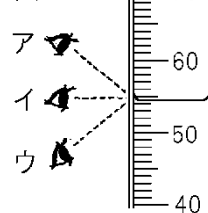
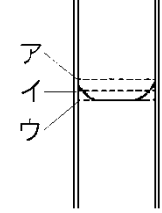


図2



[解答欄]

(1)	(2)	(3)①	②
(4)	(5)	(6)	

7

(配点：2点×5)

白砂糖，デンプン，食塩，グラニュー糖の4種類の白い粉末について，次の各問いに答えよ。

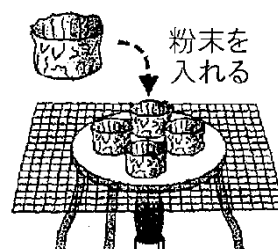
(1) 右の図のようにして加熱すると，黒くこげるものはどれか。すべて選べ。

(2) (1)のように，加熱すると黒くこげて炭ができるような，炭素をふくむ物質を何というか。

(3) (2)の物質に分類されるものを，次の[]からすべて選べ。

[鉄 水 エタノール プラスチック 二酸化炭素]

[解答欄]



(1)

(2)

(3)

次の各問いに答えよ。

(4) ガスバーナーに火をつけたとき，最初の炎の色を書け。

(5) (1)の炎の色を正常にするには，ねじ A，B をどのように操作したらよいか。正しいものを1つ下より選べ。

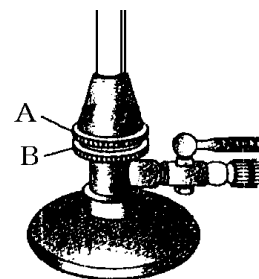
ア ねじ B をおさえて，ねじ A を開ける

イ ねじ B を閉めて，ねじ A だけ開ける

ウ ねじ A を閉めて，ねじ B だけ開ける

エ ねじ A，B ともに開ける

[解答欄]



(4)

(5)

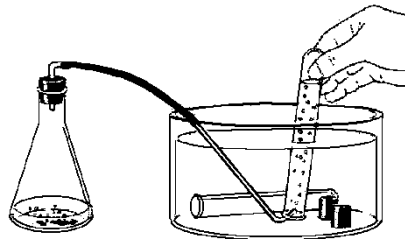
8

(配点：2点×7)

酸素と二酸化炭素を右図のような方法で試験管に集めた。
これについて、次の各問いに答えよ。

(1) 酸素と二酸化炭素の発生方法について、次の①、②にあてはまる語句を答えよ。

酸素を発生させるには二酸化マンガンを(①)を加え、二酸化炭素を発生させるには(②)にうすい塩酸を加える。



(2) 二酸化炭素は図以外の方法でも集めることがある。その方法を答えよ。

(3) 図の方法で試験管に気体を集めるとき、1本目の試験管にたまった気体は捨て、2本目から集める。なぜ、1本目の試験管にたまった気体を捨てるのか。「フラスコ内に」という書き始めて答えよ。

(4) 酸素と二酸化炭素を集めた試験管に、それぞれ火のついた線香を入れると、どのようなようすが見られるか。それぞれ答えよ。

(5) 二酸化炭素を集めた試験管にある液体を入れてよくふると、白くにごった。入れた液体名を答えよ。

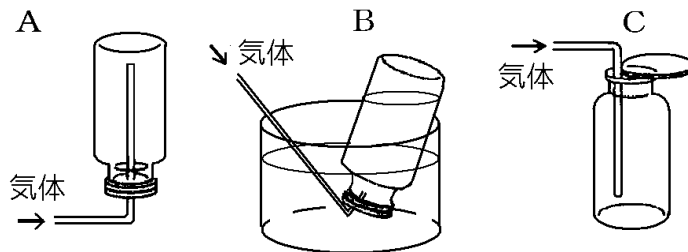
[解答欄]

(1)①		②
(2)	(3)	
(4)酸素：		二酸化炭素：
(5)		

9

(配点：2×4点)

次の図は、気体を集める方法を示したものである。これについて各問いに答えよ。



- (1) A～Cの集め方の名称をそれぞれ答えよ。
 (2) 非常に水にとけやすく、空気より密度が小さいアンモニアはA～Cのどの方法で集めるか。1つ答えよ。

[解答欄]

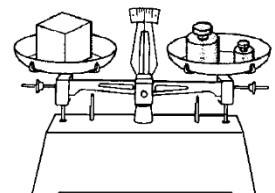
(1)A	B	C	(2)
------	---	---	-----

10

(配点：2×3点)

右の図のようにして、ある物体の質量をはかったら、
 20g, 10g, 1g, 200mgの分銅を1個ずつのせたとき
 につりあった。次の各問いに答えよ。

- (1) 上皿天びんはどのようなところにおいて使用しなければならないか。
 (2) 上皿天びんを(1)に置くと針が図の状態で止まった。図の(①)
 ねじXを使ってつり合う状態にするには、(①)ねじXを回し②(A
 /B)の方向に移動させればよい。①に適語を入れよ。②の()内
 から適語を選べ。(完答)
 (3) この物質の質量は何gか。



[解答欄]

(1)	(2)①
②	(3)